

Лабораторная работа №6

Операционные системы

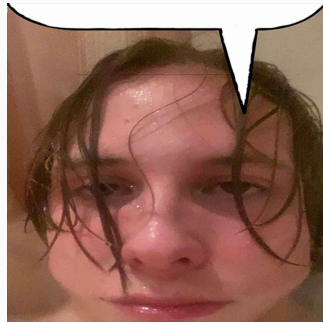
Мазурский А. Д.

06 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Мазурксий Александр Дмитриевич
- Студент НКАбд-02-24
- я саша
- Российский университет дружбы народов
- 1132242468@pfur.ru



Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог `/tmp`. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге `/var/spool` подкаталог с именем `cron`? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем `newdir`. 3.2. В каталоге `~/newdir` создайте новый каталог с именем `morefun`. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог `~/newdir` командой `rm`. Проверьте, был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог `~/newdir/morefun` из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд. При этом обычно используются командные интерпретаторы языка shell: `/bin/sh`; `/bin/csh`; `/bin/ksh`. Формат команды. Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:

Вывожу путь к домашнему каталогу, смотрю содержимое каталога tmp.

[illegible]

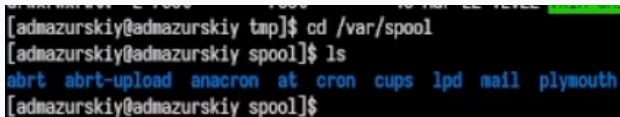
Рис. 1: tmp и домашний каталог

С разными флагами использую команду ls.

```
[admazurskiy@admazurskiy tap]$ ls -al
total 4
drwxrwxrvt. 18 root    root    420 Mar 22 12:29 /
dr-xr-xr-x.  1 root    root    158 Oct 24 17:49 ../
drwxrwxrvt.  2 root    root     40 Mar 22 12:22 /font-unity/
drwxrwxrvt.  2 root    root     40 Mar 22 12:22 /ICE-units/
srwxr-xr-x.  1 root    root      0 Mar 22 12:22 sddm-auth-45880662-118d-4dcf-87ab-ccc4f1596637
srwx-----  1 sddm    sddm      0 Mar 22 12:22 sddm--qgnzhW
drwx-----  3 root    root      60 Mar 22 12:22 systemd-private-ce784282474b46aed84d7dd9dd48201af-abrt.d.service-BooDew
drwx-----  3 root    root      60 Mar 22 12:22 systemd-private-ce784282474b46aed84d7dd9dd48201af-chronyd.service-Xuxlce
drwx-----  3 root    root      60 Mar 22 12:22 systemd-private-ce784282474b46aed84d7dd9dd48201af-dbus-broker.service-j7acVl
drwx-----  3 root    root      60 Mar 22 12:22 systemd-private-ce784282474b46aed84d7dd9dd48201af-irqbalance.service-vrpulx
drwx-----  3 root    root      60 Mar 22 12:22 systemd-private-ce784282474b46aed84d7dd9dd48201af-ModemManager.service-t3960h
drwx-----  3 root    root      60 Mar 22 12:22 systemd-private-ce784282474b46aed84d7dd9dd48201af-polkit.service-jTl09o
drwx-----  3 root    root      60 Mar 22 12:22 systemd-private-ce784282474b46aed84d7dd9dd48201af-rtkit-damon.service-dd6c8R
drwx-----  3 root    root      60 Mar 22 12:22 systemd-private-ce784282474b46aed84d7dd9dd48201af-spice-vdagentd.service-3L2Rv1
drwx-----  3 root    root      60 Mar 22 12:22 systemd-private-ce784282474b46aed84d7dd9dd48201af-system-logind.service-uMn7q0
drwx-----  3 root    root      60 Mar 22 12:22 systemd-private-ce784282474b46aed84d7dd9dd48201af-systemd-oomd.service-Laihv1
drwx-----  3 root    root      60 Mar 22 12:22 systemd-private-ce784282474b46aed84d7dd9dd48201af-systemd-resolved.service-WMLrEk
drwx-----  3 root    root      60 Mar 22 12:22 systemd-private-ce784282474b46aed84d7dd9dd48201af-upower.service-6MY6a7
-r--r--r--.  1 admazurskiy admazurskiy 11 Mar 22 12:22 .X0-lock
drwxrwxrvt.  2 root    root      60 Mar 22 12:22 /X11-units/
drwxrwxrvt.  2 root    root      40 Mar 22 12:22 /X10-units/
[admazurskiy@admazurskiy tap]$ ls -alF
total 4
drwxrwxrvt. 18 root    root    420 Mar 22 12:29 /
dr-xr-xr-x.  1 root    root    158 Oct 24 17:49 ../
drwxrwxrvt.  2 root    root     40 Mar 22 12:22 /font-unity/
drwxrwxrvt.  2 root    root     40 Mar 22 12:22 /ICE-units/
srwxr-xr-x.  1 root    root      0 Mar 22 12:22 sddm-auth-45880662-118d-4dcf-87ab-ccc4f1596637=
srwx-----  1 sddm    sddm      0 Mar 22 12:22 sddm--qgnzhW
drwx-----  3 root    root      60 Mar 22 12:22 systemd-private-ce784282474b46aed84d7dd9dd48201af-abrt.d.service-BooDew/
drwx-----  3 root    root      60 Mar 22 12:22 systemd-private-ce784282474b46aed84d7dd9dd48201af-chronyd.service-Xuxlce/
drwx-----  3 root    root      60 Mar 22 12:22 systemd-private-ce784282474b46aed84d7dd9dd48201af-dbus-broker.service-j7acVl/
drwx-----  3 root    root      60 Mar 22 12:22 systemd-private-ce784282474b46aed84d7dd9dd48201af-irqbalance.service-vrpulx/
drwx-----  3 root    root      60 Mar 22 12:22 systemd-private-ce784282474b46aed84d7dd9dd48201af-ModemManager.service-t3960h/
drwx-----  3 root    root      60 Mar 22 12:22 systemd-private-ce784282474b46aed84d7dd9dd48201af-polkit.service-jTl09n/
drwx-----  3 root    root      60 Mar 22 12:22 systemd-private-ce784282474b46aed84d7dd9dd48201af-rtkit-damon.service-dd6c8R/
drwx-----  3 root    root      60 Mar 22 12:22 systemd-private-ce784282474b46aed84d7dd9dd48201af-spice-vdagentd.service-3L2Rv1/
drwx-----  3 root    root      60 Mar 22 12:22 systemd-private-ce784282474b46aed84d7dd9dd48201af-system-logind.service-uMn7q0/
drwx-----  3 root    root      60 Mar 22 12:22 systemd-private-ce784282474b46aed84d7dd9dd48201af-systemd-oomd.service-Laihv1/
drwx-----  3 root    root      60 Mar 22 12:22 systemd-private-ce784282474b46aed84d7dd9dd48201af-systemd-resolved.service-WMLrEk/
drwx-----  3 root    root      60 Mar 22 12:22 systemd-private-ce784282474b46aed84d7dd9dd48201af-upower.service-6MY6a7/
-r--r--r--.  1 admazurskiy admazurskiy 11 Mar 22 12:22 .X0-lock
drwxrwxrvt.  2 root    root      60 Mar 22 12:22 /X11-units/
drwxrwxrvt.  2 root    root      40 Mar 22 12:22 /X10-units/
[admazurskiy@admazurskiy tap]$
```

Рис. 2: Использование команды ls

Проверяю, есть ли подкаталог cron в /var/spool.

A terminal window with a black background and white text. The prompt is [admazurskiy@admazurskiy tmp]\$. The user enters 'cd /var/spool'. The prompt changes to [admazurskiy@admazurskiy spool]\$. The user enters 'ls'. The output is 'abrt abrt-upload anacron at cron cups lpd mail plymouth'. The prompt returns to [admazurskiy@admazurskiy spool]\$.

```
[admazurskiy@admazurskiy tmp]$ cd /var/spool
[admazurskiy@admazurskiy spool]$ ls
abrt abrt-upload anacron at cron cups lpd mail plymouth
[admazurskiy@admazurskiy spool]$
```

Рис. 3: Проверка подкаталога

Проверяю права доступа в домашнем каталоге.

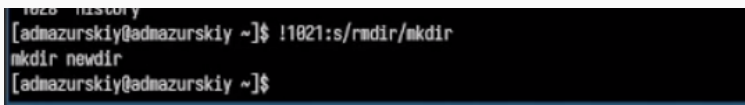
```
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ ls -al
total 64
drwx-----. 1 admazurskiy admazurskiy 530 Mar 21 22:25 .
drwxr-xr-x. 1 root      root      22 Mar  4 13:54 ..
-rw-----. 1 admazurskiy admazurskiy 12645 Mar 21 22:19 .bash_history
-rw-r--r--. 1 admazurskiy admazurskiy  18 Aug 12 2024 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 admazurskiy admazurskiy  246 Mar 15 14:11 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 admazurskiy admazurskiy  840 Mar 15 14:11 .bashrc
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy  142 Mar 15 14:11 .bashrc.d
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy   14 Mar 15 14:09 bin
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy  560 Mar 15 19:53 .cache
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy  348 Mar 15 14:12 .config
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy    0 Mar  4 13:56 Desktop
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy    0 Mar  4 13:56 Documents
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy  108 Mar 21 22:26 Downloads
-rw-r--r--. 1 admazurskiy admazurskiy  213 Mar  4 15:15 .gitconfig
drwxr-xr-x. 1 root      root      530 Mar  5 21:46 gitflow
drwx-----. 1 admazurskiy admazurskiy  158 Mar 15 22:11 .gnupg
-rw-r--r--. 1 admazurskiy admazurskiy  569 Mar 15 14:11 .gtkr-2.0
-rw-r--r--. 1 admazurskiy admazurskiy 18657 Mar 15 14:11 LICENSE
drwx-----. 1 admazurskiy admazurskiy   20 Mar  4 13:56 .local
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy   48 Mar  4 14:04 .mozilla
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy    0 Mar  4 13:56 Music
drwx-----. 1 admazurskiy admazurskiy   66 Mar 15 14:07 .password-store
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy  468 Mar 12 22:12 Pictures
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy    0 Mar  4 13:56 Public
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy  290 Mar 13 14:49 site-project
drwx-----. 1 admazurskiy admazurskiy   84 Mar  4 15:19 .ssh
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy    0 Mar  4 13:56 Templates
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy   18 Mar  6 18:27 .texlive2023
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy  320 Mar 21 22:25 theme-research-group
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy    0 Mar  4 13:56 Videos
-rw-r--r--. 1 admazurskiy admazurskiy  139 Mar 15 14:11 .vimrc
drwxr-xr-x. 1 admazurskiy admazurskiy   10 Mar  4 15:17 work
-rw-r--r--. 1 admazurskiy admazurskiy  118 Mar 15 14:11 .XCompose
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ |
```

Играюсь с папками.

```
[adnazurskiy@adnazurskiy ~]$ mkdir newdir
[adnazurskiy@adnazurskiy ~]$ cd newdir/morefun
bash: cd: newdir/morefun: No such file or directory
[adnazurskiy@adnazurskiy ~]$ mkdir newdir/morefun
[adnazurskiy@adnazurskiy ~]$ ls newdir
morefun
[adnazurskiy@adnazurskiy ~]$ mkdir letters memos misk
[adnazurskiy@adnazurskiy ~]$ rmdir letters/ memos/ misk/
[adnazurskiy@adnazurskiy ~]$ ls
bin Desktop Documents Downloads gitflow LICENSE Music newdir Pictures Public si
[adnazurskiy@adnazurskiy ~]$ rmdir newdir
rmdir: failed to remove 'newdir': Directory not empty
[adnazurskiy@adnazurskiy ~]$ rmdir newdir/morefun/
[adnazurskiy@adnazurskiy ~]$ ls newdir/
[adnazurskiy@adnazurskiy ~]$ rmdir newdir
[adnazurskiy@adnazurskiy ~]$ |
```

Рис. 5: Создание и удаление каталогов

Смотрю историю команд и изменяю некоторые.

A terminal window with a black background and white text. The prompt is [adnazurskiy@adnazurskiy ~]\$. The first line shows the command history: 1028 history. The second line shows the command !1021:s/rmdir/mkdir. The third line shows the command nkdir newdir. The fourth line shows the prompt [adnazurskiy@adnazurskiy ~]\$.

```
1028 history  
[adnazurskiy@adnazurskiy ~]$ !1021:s/rmdir/mkdir  
nkdir newdir  
[adnazurskiy@adnazurskiy ~]$
```

Рис. 6: Изменение команд через history

1. Что такое командная строка? Командная строка (или «консоль») – это текстовый интерфейс между человеком и компьютером, в котором инструкции компьютеру даются путём ввода с клавиатуры текстовых строк (команд). Интерфейс командной строки противопоставляется управлению программами на основе меню, а также различным реализациям графического интерфейса. Команды, введённые пользователем, интерпретируются и выполняются специальной программой — командной оболочкой (или «shell» по-английски).
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда `pwd` (print working directory). Пример (абсолютное имя текущего каталога пользователя dharma): (`pwd` результат: `/afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h/dharma`)
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. При помощи команды `ls -F`. (`ls -F` `install-tl-unx/ newdir/ work/ Видео/ Документы/ Загрузки/ Изображения/ Музыка/`)

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.